

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

Feuille 14

Exercice 14.1 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Résoudre l'équation différentielle $(E) : y' + 2y = 4e^{2t}$, avec la condition de CAUCHY $y(0) = 0$.

Exercice 14.2 ★☆☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Résoudre l'équation différentielle $(E) : y'' - 10y' + 41y = 170 \sin t$.

Exercice 14.3 ★★☆☆☆

[Solution p. 3](#)

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application deux fois dérivable telle que

$$\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) - 2f'(x) + f(x) = 2e^x$$

1. Montrer que si $f' \geq 0$, alors $f \geq 0$.
2. La réciproque est-elle vraie ?

Exercice 14.4 ★★★☆☆

[Solution p. 3](#)

On considère l'équation différentielle suivante

$$(E) : x(x^2 - 1)y' + 2y = x^2,$$

où y est une fonction de x .

1. Résoudre cette équation différentielle lorsque y est définie sur un intervalle I ne contenant aucun des réels $-1, 0$ et 1 .
2. Montrer que y est une solution de (E) si et seulement si $x \longmapsto y(-x)$ est une solution de (E) .
3. Déterminer les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ et sur $\mathbb{R}_-^*$.
4. Déterminer les solutions de (E) sur $] -1 ; 1[$.

Exercice 14.5 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Résoudre l'équation $(E) : y' = \frac{y}{2t} + \frac{1}{2yt}$.

Indication : On pourra poser $z = y^2$.

Exercice 14.6 ★★★☆☆

[Solution p. 5](#)

Déterminer les applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, continues et telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt = 1.$$

Exercice 14.7 ★★☆☆☆

[Solution p. 5](#)

Soit $q \in \mathbb{R}_+^*$. Résoudre l'équation différentielle

$(E) : (t^2 + 1)y'' + ty' - q^2y = 0$ à l'aide du changement de variable $t = sh(x)$.

Exercice 14.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 6](#)

Soient b et c deux applications continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + b(x)y = c(x)$.

1. Résoudre (E) à l'aide d'intégrales.

2. Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$. On suppose que b et c sont T -périodiques.

(a) Montrer qu'une solution y de (E) est T -périodique si et seulement si $y(0) = y(T)$

(b) Montrer que (E) possède une unique solution T -périodique si et seulement si $\int_0^T b(t) dt \neq 0$.

Exercice 14.9 ★★★★★☆

Solution p. 6

Résoudre $(E) : f''(x) + f(-x) = x + \cos x$

Exercice 14.10 ★★★★★☆

Solution p. 6

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

Déterminer les applications f de classe $\mathcal{C}^1$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, telles que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = f(\lambda - x)$.

Exercice 14.11 ★★★★★☆☆

Solution p. 7

Résoudre l'équation différentielle $(E) : x^2 y'' + xy' - 4y + 4x^2 = 0$.

On pourra utiliser le changement de variable suivant :

$$t = \ln |x|$$

On précisera quelles sont les solutions définies sur $\mathbb{R}$ en entier.

Exercice 14.12 ★★★★★★

Solution p. 7

Déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continues, telles que, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + \int_0^x t f(x-t) dt$.

Exercice 14.13 ★★★★★★

Solution p. 7

On souhaite résoudre le problème de CAUCHY suivant :

$$y'' + |y| = 0 \text{ avec } y(0) = a \text{ et } y'(0) = 0$$

On admettra qu'il possède une unique solution définie sur $\mathbb{R}$ que l'on notera y .

1. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $y(x) \leq a$.
2. Déterminer y lorsque $a \leq 0$.
Pour la suite, on suppose que $a > 0$.
3. Montrer que y s'annule en exactement deux points $b_- < 0$ et $b_+ > 0$.
4. Acheter la résolution de l'exercice.

Exercice 14.14 ★★★★★★

Solution p. 8

Le but de l'exercice est de déterminer les applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues, non identiquement nulles, s'annulant en au moins un point et telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$$

1. Soit f une solution. Montrer que f est paire, puis qu'elle admet une primitive F impaire.
2. Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall y \in \mathbb{R}, f(y) = \frac{F(x_0 + y) + F(x_0 - y)}{2F(x_0)}.$$

En déduire que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$

3. Montrer qu'il existe μ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, F''(x) = \mu F(x)$.
4. Acheter la résolution de l'exercice.

Solution de l'exercice 14.1

Énoncé

On a alors $(H) : y' + 2y = 0 \Leftrightarrow y = \lambda e^{-2t}$.

On applique la méthode de variation de la constante :

$$\begin{aligned} y(t) &= \lambda(t) e^{-2t} \\ \Leftrightarrow \lambda'(t) e^{-2t} &= 4 e^{2t} \\ \Leftrightarrow \lambda'(t) &= 4 e^{4t} \\ \Leftrightarrow \lambda(t) &= e^{4t} + C, \quad C \in \mathbb{R} \\ \Leftrightarrow y(t) &= e^{2t} + C e^{-2t} \quad \text{et } C = -1 \\ \Leftrightarrow y(t) &= 2 \sinh 2t \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 14.2

Énoncé

$(H) : y'' - 10y' + 41y = 0$ et on a le polynôme caractéristique : $\chi(X) = X^2 - 10X + 41$ $\Delta = 100 - 4 \times 41 = -64 = (\pm 8i)^2$, d'où on tire $X_{\pm} = \frac{10 \pm 8i}{2} = 5 \pm 4i$.
D'où $(H) \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{R}, y(t) = e^{5t} (u \cos 4t + v \sin 4t)$

On cherche ensuite une solution particulière de la forme $y(t) = A \cos t + B \sin t$ (car $\chi(i) \neq 0$).

$$y = A \cos t + B \sin t$$

$$y' = -A \sin t + B \cos t$$

$$y'' = -A \cos t - B \sin t$$

On remplace dans (E) :

$$\begin{aligned} (-A - 10B + 41A) \cos t + (-B + 10A + 41B) \sin t &= 170 \sin t \Leftrightarrow \begin{cases} 40A - 10B = 0 \\ 40B + 10A = 170 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = B/4 \\ 170A = 170 \end{cases} \Leftrightarrow \\ \begin{cases} A = 1 \\ B = 4 \end{cases} \end{aligned}$$

Les solutions sont donc $\{e^{5t} (u \cos 4t + v \sin 4t) + \cos t + 4 \sin t / u, v \in \mathbb{R}\}$.

Solution de l'exercice 14.3

Énoncé

1. On résout dans un premier temps l'équation différentielle proposée :

$$\chi(X) = X^2 - 2X + 1 = (X - 1)^2, \text{ on est face à une racine double, d'où } \exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, f(x) = e^x (\alpha x + \beta).$$

On cherche ensuite une sol particulière de la forme $x \mapsto a e^x x^2$. On remplace dans $(E) : ax^2 e^x - 2e^x (ax^2 + 2ax) + e^x (ax^2 + 2ax + 2ax + 2a) = 2e^x \Leftrightarrow a = 1$.

D'où $\forall t \in \mathbb{R}, f(t) = e^t (t^2 + \alpha t + \beta)$ et $f'(t) = e^t (t^2 + t(2 + \alpha) + \beta + \alpha) \geq 0$ (c'est une parabole tournée vers le haut, de coefficient dominant $1 > 0$).

$$f'(t) \geq 0 \Leftrightarrow \Delta = (2 + \alpha)^2 - 4(\beta + \alpha) < 0 \Leftrightarrow \alpha^2 - 4\beta + 4 < 0$$

Pour $f : \Delta' = \alpha^2 - 4\beta$ et on a clairement que $\Delta < 0 \Rightarrow \Delta' < 0$. La réciproque est en revanche fausse, il suffit de prendre $\beta = 0$.

Solution de l'exercice 14.4

Énoncé

1. Soit I un intervalle tel que $I \cap \{0, -1, 1\} = \emptyset$. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable.

$$(E) \Leftrightarrow y' + \frac{2}{x(x^2 - 1)} y = \frac{x}{x^2 - 1} \quad (H) \Leftrightarrow y' = \frac{-2}{x(x^2 - 1)} y$$

On effectue une décomposition en éléments simples : $\frac{-2}{x(x^2 - 1)} = \frac{2}{x} + \frac{-1}{x - 1} + \frac{-1}{x + 1}$

$$\int \frac{-2}{x(x^2 - 1)} dx = \int \frac{2}{x} + \frac{-1}{x - 1} + \frac{-1}{x + 1} dx = 2 \ln x - \ln(x - 1) - \ln(x + 1) = \ln \frac{x^2}{|x^2 - 1|} \quad (H) \Leftrightarrow$$

$$y(x) = \lambda \left| \frac{x^2}{x^2 - 1} \right|, \text{ or } I \cap \{0, -1, 1\} = \emptyset \text{ donc } x \mapsto \frac{x^2}{x^2 - 1} \text{ est de signe constant sur } I \text{ donc } (H) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in I, y(t)$$

On applique la méthode de variation de la constante :

$$\begin{aligned}\lambda'(x) \frac{x^2}{x^2-1} &= \frac{x}{x^2-1} \\ \Leftrightarrow \lambda' &= \frac{1}{x} \\ \Leftrightarrow \lambda &= \ln x + k, \quad k \in \mathbb{R}\end{aligned}$$

$$\text{Donc } (E) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in I, y(x) = \frac{x^2}{x^2-1} (\ln x + k)$$

2. $\Rightarrow$: Supposons y une solution. Notons $z : -I \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto y(-x)$$

$$\forall x \in -I, z'(x) = -y'(-x).$$

$$\forall x \in I, x(x^2-1)y' + 2y = x^2 \text{ donc } \forall x \in -I, -x((-x)^2-1)y'(-x) + 2y(-x) = (-x)^2 \Leftrightarrow x(x^2-1)z'(x) + 2z(x) = x^2. \text{ Donc } z \text{ est bien solution de } (E).$$

$\Leftarrow$: À faire

3. La question précédente nous montre une symétrie, le raccord effectué sur $\mathbb{R}_+^*$ sera le même sur $\mathbb{R}_-^*$. Ainsi, sur $\mathbb{R}_+^*$, on peut imposer $I \in \{]0; 1[;]1; +\infty[\}$. Soit y_1 une solution de (E) sur $]0; 1[$ et soit y_2 une solution de (E) sur $]1; +\infty[$. Alors d'après la question 1, on a :

$$y_1(x) = \frac{x^2}{x^2-1} (\ln x + \lambda_1)$$

$$y_2(x) = \frac{x^2}{x^2-1} (\ln x + \lambda_2)$$

Or $\frac{\lambda_{1,2}x^2}{x^2-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} +\infty$ donc il n'y a pas de raccordement possible si $\lambda_{1,2} \neq 0$.

$$\frac{x^2}{x^2-1} \times \ln x = \frac{x^2}{x+1} \times \frac{\ln(x-1+1)}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{2} \times 1 \quad (\text{car } \frac{\ln(1+u)}{u} \xrightarrow{u \rightarrow 0} 1)$$

Donc la seule éventuelle solution de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ est : $y : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}$, et y est bien continue

$$x \longmapsto \begin{cases} \frac{x^2 \ln x}{x^2-1} & \text{si } x \neq 1 \\ \frac{1}{2} & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

en 1, d'après les calculs de limites précédents.

On rappelle ou bien on montre que f est dérivable en un point si et seulement si elle admet un DL d'ordre 1 en ce point :

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \rightarrow a} l \Leftrightarrow f(x) = f(a) + l(x - a) + o(x - a)$$

Posons $x = h + 1$:

$$\begin{aligned}y(x) &= \frac{1+2h+h^2}{h(h+2)} \ln(1+h) \\ &= \frac{1+2h+o(h)}{h+2} \times \frac{h - \frac{h^2}{2} + o(h^2)}{h} \\ &= (1+2h+o(h)) \left(1 - \frac{h}{2} + o(h)\right) \times \frac{1}{2(1+h/2)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{3}{2}h + o(h)\right) \left(1 - \frac{h}{2} + o(h)\right) \\ &= \frac{1}{2} (1 + h + o(h))\end{aligned}$$

Donc y est dérivable en 1 et $y'(1) = \frac{1}{2}$. De plus $1(1^2-1)y'(1) + 2y(1) = 1^2$ donc y est solution de (E) .

4. Il suffit maintenant de faire le raccordement en 0 : Soit y_- une solution sur $] -1 ; 0[$ et y_+ une solution sur $]0 ; 1[$. Alors

$$\begin{aligned} y_-(x) &= \frac{x^2}{x^2 - 1} (\ln |x| + C) \\ &= x \times \left(\frac{x^2}{x^2 - 1} (\ln |x| + C) \right) \\ &= o(x) \text{ (car } x \ln(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0) \end{aligned}$$

De même pour y_+ . Le même raisonnement qu'à la question précédente montre que toute solution de y_- se raccorde à toute solution de y_+ en une application dérivable sur $] -1 ; 1[$ tel que $y(0) = 0 = y'(0)$. On vérifie que y satisfait (E) en $x = 0$.

Solution de l'exercice 14.5

Énoncé

Soit $I \subset \mathbb{R}^*$ un intervalle. $y' = \frac{y}{2t} + \frac{1}{2yt} \Leftrightarrow 2yy' = \frac{y^2}{t} + \frac{1}{t}$.

On a $z = y^2$ donc $z' = 2yy'$. Ainsi (E) $\Leftrightarrow z' = \frac{z}{t} + \frac{1}{t}$ et (H) $\Leftrightarrow z' = \frac{z}{t} \Leftrightarrow z = \lambda t$. On devine que $t \mapsto -1$ est solution particulière et (E) $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in I, z = \lambda t - 1 \Leftrightarrow y^2 = \lambda t - 1 \Leftrightarrow y = \sqrt{\lambda t - 1}$.

Si $\lambda < 0, t < \frac{1}{\lambda}$, posons $I_\lambda =]-\infty ; \frac{1}{\lambda}[$. Si $\lambda > 0, t > \frac{1}{\lambda}$, posons $I_\lambda =]\frac{1}{\lambda} ; +\infty[$.

Ainsi (E) $\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \forall t \in I \subset I_\lambda, y(t) = \sqrt{\lambda t - 1}$

Si y est solution, elle ne s'annule pas, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, le signe de y est constant.

Finalement (E) $\Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}^*, \exists I \subset I_\lambda, \exists \varepsilon \in \{-1, 1\}, \forall t \in I, y(t) = \varepsilon \sqrt{\lambda t - 1}$

Solution de l'exercice 14.6

Énoncé

$$\begin{aligned} f(x) + \int_0^x (x-t)f(t) dt &= 1 \\ \Leftrightarrow f(x) + x \int_0^x f(t) dt - \int_0^x tf(t) dt &= 1 \\ \Leftrightarrow f'(x) + \int_0^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) &= 0 \quad \text{et } f(0) = 1 \\ \Leftrightarrow f''(x) + f(x) = 0 \quad \text{et } \begin{cases} f(0) &= 1 \\ f'(0) &= 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow f(x) &= \cos x \end{aligned}$$

$\cos$ est solution et la solution est unique par le théorème de CAUCHY-LIPSCHITZ.

Solution de l'exercice 14.7

Énoncé

On peut poser le changement de variable $\sinh x = t$ car $x \mapsto \sinh x$ est bijective de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

(E) $\Leftrightarrow (\sinh^2 + 1)y''(\sinh(x)) + \sinh(x)y'(\sinh(x)) = q^2y(\sinh(x))$

$z = y(\sinh(x))$

$z' = \cosh \times y'(\sinh(x))$

$z'' = \sinh(x)y'(\sinh(x)) + \cosh^2(x)y''(\sinh(x))$

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow z'' - q^2z = 0 \\ &\Leftrightarrow z = a \cosh(qx) + b \sinh(qx), \quad a, b \in \mathbb{R} \\ &\Leftrightarrow y(t) = z(\operatorname{argsh}(x)) = a \cosh(q \operatorname{argsh}(t)) + b \sinh(q \operatorname{argsh}(t)) \end{aligned}$$

Ou encore :

$$\begin{aligned} (E) &\Leftrightarrow z'' - q^2z = 0 \\ &\Leftrightarrow z = a e^{qx} + b e^{-qx} \\ &\Leftrightarrow z = a e^{q \ln(t + \sqrt{1+t^2})} + b e^{-q \ln(t + \sqrt{1+t^2})} \quad (\text{car } \operatorname{argsh}(t) = \ln(t + \sqrt{1+t^2})) \\ &\Leftrightarrow y(t) = a(t + \sqrt{1+t^2})^q + b(\sqrt{1+t^2} - 1)^q \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 14.8

Énoncé

1. (H) : $y' + by = 0 \Leftrightarrow y = \lambda e^{-B(t)}$, où $B = \int b$
 $y = \lambda(t) e^{-B(t)} \Leftrightarrow \lambda'(t) = c e^B$
 Donc $y = \left(\int_0^t c(x) e^{B(x)} dx \right) e^{-B(t)} + \lambda e^{-B(t)}$
2. (a) Soit y une solution de (E) telle que $y(0) = y(T)$. Posons $z : t \mapsto y(t+T)$, alors z est aussi solution de (E). De plus $z(0) = y(T) = y(0)$ qui est une solution du problème de Cauchy. Or d'après le théorème de CAUCHY-LIPSCHITZ, la solution est unique et $z = y$.
- (b) $y(T) = k e^{-B(T)} + e^{B(T)} \int_0^T c(t) e^{B(t)} dt$ et $y(0) = k e^{-B(0)}$
 Il existe une unique solution T -périodique de (E) si et seulement si $y(T) = y(0)$ a une unique solution $\Leftrightarrow k(e^{-B(T)} - e^{-B(0)}) = e^{B(T)} \int_0^T c(t) e^{B(t)} dt \Leftrightarrow e^{-B(T)} - e^{-B(0)} \neq 0 \Leftrightarrow B(0) \neq B(T) \Leftrightarrow \int_0^T b(t) dt \neq 0$

Solution de l'exercice 14.9

Énoncé

Soit f solution : Alors (1) : $f''(x) + f(-x) = x + \cos x$ et (2) : $f''(-x) + f(x) = -x + \cos x$ et on obtient (1) + (2) : $[f''(x) + f''(-x)] + [f(x) + f(-x)] = 2 \cos x$ et (1) - (2) : $[f''(x) - f''(-x)] + [f(-x) - f(x)] = 2x$. Posons ainsi $g(x) = f(x) - f(-x)$, impaire et $h(x) = f(x) + f(-x)$, paire. On a alors :

$$(E_1) : h + h'' = 2 \cos x$$

$$(E_2) : g'' - g = 2x$$

$(H_1) \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}, h(x) = \alpha_1 \cos x + \beta_1 \sin x$ et de plus, $x \mapsto x \sin x$ est solution particulière de (E_1) donc $(E_1) \Leftrightarrow \exists \alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, h(x) = \alpha_1 \cos x + (\beta_1 + x) \sin x$.

$(H_2) \Leftrightarrow \exists \alpha_2, \beta_2 \in \mathbb{R}, g(x) = \alpha_2 \cosh x + \beta_2 \sinh x$, de plus, $x \mapsto -2x$ est solution particulière de (E_2) donc $(E_2) \Leftrightarrow g(x) = \alpha_2 \cosh x + \beta_2 \sinh x - 2x$.

Or par définition, h est paire, donc $x \mapsto \alpha_1 \cos x + (\beta_1 + x) \sin x$ est paire, donc $\beta_1 = 0$. De même, g est impaire, donc $x \mapsto \alpha_2 \cosh x + \beta_2 \sinh x - 2x$ est impaire, donc $\alpha_2 = 0$.

On a maintenant $f(x) = \frac{f(x) + g(x)}{2} = \frac{1}{2}(\beta_2 \sinh x - 2x + \alpha_1 \cos x + x \sin x)$.

La réciproque est à vérifier, on aurait pu cependant raisonner par équivalences si on avait montré que la décomposition de f est une somme d'une fonction paire et impaire est unique, ce qui se montre aisément (cf. chapitre 1).

Solution de l'exercice 14.10

Énoncé

Soit f solution, alors f' est également $\mathcal{C}^1$. Donc $f''(x) = -f'(\lambda - x)$. De plus, $x \mapsto \lambda - x$ est une involution donc $f''(x) = -f(x) \Leftrightarrow (E) : f''(x) + f(x) = 0 \Leftrightarrow \exists X, \varphi \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = X \cos(x + \varphi)$. Alors il vient $f'(x) = X \cos\left(x + \varphi + \frac{\pi}{2}\right)$.

$\mathbb{0}$ est une solution triviale du problème, c'est pourquoi on considère $X \neq 0$:

$$\begin{aligned} \cos\left(x + \varphi + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos(\lambda - x + \varphi) \\ \text{en } x = 0 \quad \cos\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right) &= \cos(\lambda + \varphi) \\ \varphi + \frac{\pi}{2} &\equiv \lambda + \varphi \quad [2\pi] \\ \lambda &\equiv \frac{\pi}{2} \quad [2\pi] \\ \text{ou } \varphi &\equiv -\frac{\lambda}{2} - \frac{\pi}{4} \quad [\pi] \end{aligned}$$

Cela fixe la valeur de λ pour une valeur donnée de x , il faut s'assurer que cette valeur de λ fonctionne pour tout $x \in \mathbb{R}$: il suffit de trouver un contre-exemple pour montrer que cela ne fonctionne pas.

Solution de l'exercice 14.11

Énoncé

Posons $t = \ln |x|$, sur $\mathbb{R}_+^*$, $t = \ln(x) \Leftrightarrow e^t = x$. On pose $z(t) = y(x) = y(e^t)$ i.e. $y(x) = z(\ln x)$.

$$y'(x) = \frac{y'(\ln x)}{x} = \frac{z'(\ln x)}{x} \quad y''(x) = \frac{-1}{x^2} z'(\ln x) + \frac{1}{x^2} z''(\ln x)$$

$$\text{Donc } (E) \Leftrightarrow x^2 \times \frac{1}{x^2} (z''(\ln x) - z'(\ln x)) + \frac{x z'(\ln x)}{x} - 4z(\ln x) + 4x^2 = 0 \Leftrightarrow z''(\ln x) - 4z(\ln x) = -4x^2 \Leftrightarrow z''(t) - 4z(t) = -4e^{2t}$$

$$\chi(X) = X^2 - 4 = (X - 2)(X + 2)$$

$$(H) \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{R}, z(t) = u e^{2t} + v e^{-2t}.$$

Pour (E), une solution particulière est de la forme $t \mapsto \lambda t e^{2t}$, et on trouve $\lambda = -1$ (il suffit de remplacer y et ses dérivées par l'expression de cette fonction).

$$(E) \Leftrightarrow \exists u, v \in \mathbb{R}, \forall t \in \mathbb{R}, z(t) = u e^{2t} + v e^{-2t} - t e^{2t}$$

$$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) = u x^2 + \frac{v}{x^2} + x^2 \ln |x|$$

Une telle forme d'équation s'appelle équation d'EULER, elles ont la forme générale suivante : $\sum_{k=0}^n x^k y^{(k)} = f(x)$, où $n \in \mathbb{N}^*$, $f \in \mathcal{C}^0$. On pose alors encore le même changement de variable.

Cependant ici, les solutions sur $\mathbb{R}$ en entier sont la fonction identiquement nulle, en effet, la fonction $x \mapsto x^2 \ln x$ n'est pas deux fois dérivable en 0 donc le raccordement n'est pas possible. On le montre au moyen d'un développement limité à l'ordre 2 sur la fonction : $f: x \mapsto \begin{cases} x^2 \ln |x| & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

Solution de l'exercice 14.12

Énoncé

Posons $u = x - t$ alors :

$$\begin{aligned} (E) \Leftrightarrow f(x) &= x^2 + \int_0^x (x - u) f(u) du \\ &= x^2 + x \int_0^x f(u) du - \int_0^x u f(u) du \end{aligned}$$

Par hypothèse, $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$, donc elle admet une primitive et sa primitive est également $\mathcal{C}^1$ d'après la relation fonctionnelle. Posons g une primitive seconde (primitive de la primitive) de f tel que $g(0) = g'(0) = 0$. On a alors

$$\begin{aligned} (E) \Leftrightarrow g''(x) &= x^2 + x g'(x) - [t g'(t)]_0^x + \int_0^x g'(t) dt \\ &= x^2 + x g'(x) - x g'(x) + g(x) \\ &= x^2 + g(x) \end{aligned}$$

$$\text{Alors } (H) \Leftrightarrow g'' = g \Leftrightarrow \exists A, B \in \mathbb{R}, g(x) = A \cosh(x) + B \sinh(x)$$

$$\text{Une solution particulière est donc de la forme } t \mapsto ax^2 + bx + c \text{ et on trouve les coefficients suivants : } \begin{cases} a &= -1 \\ b &= g'(0) = 0, \\ c &= -2 \end{cases}$$

$$\text{donc } g_0(x) = -x^2 - 2 = -(x^2 + 2).$$

Finalement,

$$\begin{aligned} (E) \Leftrightarrow g'(x) &= A \sinh x + B \cosh x - 2x \quad \text{et } g(0) = 0 \\ \Leftrightarrow g''(x) &= A \cosh x + B \sinh x - 2 \quad \text{et } \begin{cases} g(0) &= 0 \\ g'(0) &= B = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow f(x) &= 2 \sinh x - 2 \end{aligned}$$

Rappel : Si $a, b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \in \mathcal{C}^1$, $a = b \Leftrightarrow (a' = b' \wedge a(0) = b(0))$ car $a(x) = a(0) + \int_0^x a'(t) dt$.

Solution de l'exercice 14.13

Énoncé

1. $\forall x \in \mathbb{R}, y(x) \stackrel{TRL^1}{=} y(0) + xy'(0) + \int_0^x (x-t)y''(t) dt$. Or $\forall x \in \mathbb{R}, y''(x) \leq 0$, donc si $x > 0, y(x) \leq y(0) = a$, de même si $x < 0$.

$$2. \begin{cases} y'' - y = 0 \\ y'(0) = 0 \\ y(0) = a \end{cases} \Leftrightarrow y(x) = a \cosh x$$

3. Faire un schéma. Soit $b = \inf\{x \in \mathbb{R}_+^* / y(x) \leq 0\}$. L'ensemble considéré est non-vide, car sinon, $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, y(x) > 0$ donc $y(x) = a \cos x > 0 \nlessdot$.

Supposons maintenant que $y(b) < 0$, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $x \in]0, b[$ (car b est l'inf) tel que $y(x) = 0 \nlessdot$ car b est la borne inférieure. Donc $y(b) \geq 0$, et même $y(b) = 0$ car y est continue.

$\forall x \in [0, b], y(x) \geq 0$, donc $\forall x \in [0, b], y(x) = a \cos x$. Donc $b = \frac{\pi}{2}$ et $y'(b) = a$.

Donc $\forall x > b, y(x) \stackrel{TRL^1}{=} \underbrace{y(b)}_{=0} + \underbrace{y'(b)(x-b)}_{\geq 0} + \underbrace{\int_b^x (x-t)y''(t) dt}_{\geq 0}$, donc b est l'unique zéro de y sur $\mathbb{R}_+^*$.

y est paire d'après l'énoncé. Donc y s'annule exactement en $\frac{\pi}{2}$ et en $-\frac{\pi}{2}$.

4. • Sur $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$, $y(x) = a \cos x$
 • Sur $[\frac{\pi}{2}; +\infty[$, $y(x) = A \cosh x + B \sinh x = -a \sinh(x - b) = -a \sinh\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ (car $y'(b) = -a$ et $y(b) = 0$)

Finalement :

$$y : x \mapsto \begin{cases} a \sinh\left(\frac{\pi}{2} - x\right) & \text{si } x \geq \frac{\pi}{2} \\ a \cos x & \text{si } |x| \leq \frac{\pi}{2} \\ a \sinh\left(x + \frac{\pi}{2}\right) & \text{si } x \leq -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Solution de l'exercice 14.14

Énoncé

1. Prenons $x = y = 0 : 2f(0) = 2f(0)^2 \Leftrightarrow f(0) = f(0)^2 \Rightarrow f(0) = 1$ ou $f(0) = 0$. $f(0) = 0 \Rightarrow f = 0$, car $\forall x, 2f(x) = 0 : c'est faux, donc $f(0) = 1$.
 Posons $x = 0$ et $y = x : f(x) + f(-x) = 2f(x)f(0) = 2f(x)$ donc $f(-x) = f(x) : f$ est bien paire.
 Notons F la primitive de f s'annulant en 0.$

$$\begin{aligned} \int_0^x f(t) dt &= F(x) \\ &= \int_0^x f(-t) dt \\ &= - \int_0^x -f(-t) dt = -[F(-t)]_0^x \\ &= -F(-x) \end{aligned}$$

Donc F est bien impaire. On aurait pu procéder avec le changement de variables $u = -t$.

2. Soit $y \in \mathbb{R} :$

$$\begin{aligned} f(x+y) + f(x-y) &= 2f(x)f(y) \\ \int_0^x f(t+y) dt + \int_0^x f(t-y) dt &= \int_0^x 2f(y)f(t) dt \\ [F(t+y)]_0^x + [F(t-y)]_0^x &= 2f(y)F(t) \\ F(x+y) - F(y) + F(x-y) - F(-y) &= 2f(y)F(x) \end{aligned}$$

1. TAYLOR-YOUNG avec reste intégral

$f \neq 0$ donc il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que $F(x_0) \neq 0$, et ainsi

$$\frac{F(x_0 + y) + F(x_0 - y)}{2F(x_0)} = f(y)$$

Par récurrence, à l'aide de la relation fonctionnelle juste établie, on a que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

3.

$$F(x + y) + F(x - y) = 2F(x)f(y)$$

$$F'(x + y) - F'(x - y) = 2F(x)f'(y) \quad \left(\text{car } \frac{d}{dy}\right)$$

$$F''(x + y) + F''(x - y) = 2F(x)f''(y)$$

Avec $y = 0$, on a $2F''(x) = 2F(x)f''(0) = \mu F(x)$ avec $\mu = f''(0)$.

4. Considérons $(E) : F''(x) - \mu F(x) = 0$

1^{er} cas : $\mu = 0$:

$F''(x) = 0$ donc $f'(x) = 0$ et $f(x) = b \in \mathbb{R}$ or $f(0) = 1$ donc $f = 1$, or f s'annule au moins une fois $\frac{1}{2}$.

2^e cas : $\mu > 0, \mu = a^2$:

$(E) \Leftrightarrow F'' - a^2 F = 0$, on a $\chi(X) = X^2 - a^2 = (X - a)(X + a)$ donc il existe $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, $F(x) = c_1 \cosh(ax) + c_2 \sinh(ax)$. $F(0) = 0$ donc $c_1 = 0$ donc $F(x) = c_2 \sinh(ax)$. Ensuite $f(x) = F'(x) = c_2 a \cosh(ax)$ et $f(0) = 1$ donc $c_2 a = 1$ donc $f(x) = \cosh(ax) \neq 0, \forall x \notin \frac{1}{2}$.

3^e cas : $\mu < 0, \mu = (ai)^2$:

$F(x) = c_1 \cos(ax) + c_2 \sin(ax)$, de même $F(0) = 0$ donc $c_1 = 0$ et $F'(x) = c_2 a \cos(ax) = f(x)$, $f(0) = 1$ donc $ac_2 = 1$, donc $f(x) = \sin(ax)$.

La réciproque est à vérifier (s'aider de formules trigonométriques).